Payton Pei

+1 873-354-4085 | +86 176-4042-6168 | Ottawa | paytonpei01@gmail.com

GitHub: mammut001 | LinkedIn | cv.paytonpei.top

Résumé

Étudiant à la maîtrise en science et génie des systèmes à l'Université d'Ottawa, diplomation prévue en déc. 2026. Développement et adaptation de systèmes IA avec Python, PyTorch, Rust/Tauri et TypeScript/React ; LifeMint publiée sur l'App Store. Stages chez Nokia et Ford ; recherche un poste junior en IA et outils de développement à Ottawa.

Formation

Université d'Ottawa
Maîtrise en science et génie des systèmes · GPA 9,0/10 (≈3,9/4,0) — *2024 — Déc. 2026 (prévu)*

Université Carleton
Baccalauréat en informatique · GPA 3,75/4,0 — *2017 — 2023*

Projets

GaokaoTutor — adaptation et évaluation de LLM
- Adaptation de Spark X2.5-4B par QLoRA 4 bits sur 161 traces pédagogiques, avec provenance des données et contrôles anti-contamination : solutions non sollicitées réduites de 100 % à 13,5 % sur 80 cas inédits gelés.
- Passage à Qwen2.5-Math-1.5B avec un LoRA MLX : trois votes donnent 454/497 sur GAOKAO-Bench (hors entraînement), devant Qwen3.5-4B (449) pour 58 % de son calcul ; app Python/Expo à vérification déterministe.

Pipi Shrimp Agent — github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent
- Développement d'un agent IA de bureau local-first avec Rust/Tauri, React/TypeScript et SQLite : plusieurs fournisseurs LLM, appels d'outils structurés et mémoire par projet.
- Adaptateurs fournisseurs, analyse SSE tamponnée avec annulation, automatisation CDP avec reprise après échec et compression du contexte.

Conveyor — github.com/mammut001/Conveyor
- Service Python reliant Telegram et Feishu à Codex CLI, chaque tâche isolée dans son propre worktree Git.
- File SQLite avec reprise au redémarrage, opérateurs autorisés, validations et journal d'audit.

Parlemiao (anciennement Réussir en français) — french.paytonpei.top
- Fork open source d'entraîneur de frappe devenu une plateforme complète de préparation au TCF Canada : vocabulaire A1–B2 avec accents français et québécois, plan adaptatif de 26 semaines et examens blancs chronométrés dans les quatre compétences.
- Ajout de la dictée synchronisée phrase par phrase, d'une rétroaction LLM calibrée sur l'écrit et l'oral avec fournisseurs interchangeables, de la connexion OAuth et passkey, des paiements Stripe et Alipay, et d'un déploiement Next.js et Docker auto-hébergé.

LifeMint (anciennement Focus Mint) — apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810
- Publication d'une app SwiftUI pour iPhone, iPad et Apple Watch : concentration, suivi des gains, trois langues.
- Achats StoreKit, widgets, Live Activities et synchronisation iPhone–Watch via WatchConnectivity.

Expérience

Auxiliaire d'enseignement — 2021
Carleton University — *Ottawa, Canada*
- Auxiliaire pour Python 3 et JOUR 4401 (2021) : bases de données relationnelles, collecte web, analyse de données.

Stagiaire en test de logiciels — Sep 2020 — Aug 2021
Nokia Canada — *Ottawa, Canada*
- Test du client NFM-P historique du 7750 Service Router avec JavaScript, XML et Mocha.
- Documentation de l'architecture système et des flux de données dans Confluence.

Stagiaire en développement logiciel — May 2020 — Aug 2020
Ford Motor Canada — *Ottawa, Canada*
- Code C++11 de connectivité véhicule-cloud sous QNX/Linux, tests GoogleTest, corrections et CI/CD Jenkins.

Recherche

Restauration d'images RAW en très faible luminosité avec Bridge U-Net et DDBM — 2026
- Implémentation initiale de DDBM dans une étude collaborative de restauration RAW en faible luminosité (SID, ELD).

Compétences

- **Langages**: Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, C++
- **Frameworks**: React, Node.js, Tauri 2, SwiftUI
- **IA & systèmes**: PyTorch, Transformers, PEFT/TRL, QLoRA, MLX, LLM APIs, Tool Calling, MCP, SQLite
- **Tests & livraison**: PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker
- **Complémentaire**: CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2